

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки
Кафедра програмної інженерії

з дисципліни
Основи програмної інженерії

Робота над проектом
“QR-Menu - цифрове меню ресторану”
SRS (Software Requirements Specification)

Над проектом працювала:

Краснокутська
Марія Олексіївна

Посилання на сторінку:

<https://menuqr-amber.vercel.app/>

Харків 2026

SRS (Software Requirements Specification)

Специфікація вимог до програмного забезпечення

Поле	MenuQR		
Назва проекту	MenuQR - цифрове меню		
Версія документа	v0.1		
Дата	03.05.2026		
Команда	1 студентка - Краснокутська Марія Олексіївна		
Замовник	Стартап у сфері ресторанного бізнесу		

ВСТУП (INTRODUCTION)

QR Menu - це веб сервіс для створення цифрового меню, яке працює через згенерований к'юар код. Цей сервіс дозволяє швидко створити меню для ресторану. Можна додати страви, ціни, фотографії та іншу необхідну інформацію.

Проблема та рішення(функції): Паперові меню менш функціональні. Коли треба внести зміни або меню має неналежний вигляд, треба друкувати нові меню, що потребує час на фінанси. Цифрове меню вирішує цю проблему.

Замовник: Власники ресторанів, кафе, інших гастрономічних закладів

Цільова аудиторія: Клієнти цих закладів (будь якого віку)

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС (OVERALL DESCRIPTION)

Актори

1. Незареєстрований користувач - переглядає сайт
2. Зареєстрований користувач (власник закладу) - керує меню
3. Адміністратор/директор ресторану - керує системою
4. Клієнт ресторану - переглядає меню через к'юар код

Залежності

1. База даних (наприклад Firebase)
2. Сервіс генерації к'юар коду
3. Веб браузер
4. Інтернет з'єднання

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

FR-01 [Must]: Система повинна дозволяти реєстрацію користувача через E-Mail

FR-02 [Must]: Система повинна дозволяти авторизацію користувача

FR-03 [Must]: Зареєстрований користувач може створювати меню гастрономічного закладу

FR-04 [Must]: Користувач може додавати страви, назву, ціну, фото тощо

FR-05 [Must]: Система повинна генерувати унікальний QR-код використання меню.

FR-06 [Must]: Клієнт може переглядати меню через QR-код (не встановлюючи додаток)

FR-07 [Should]: Користувач може змінювати або редагувати меню (змінювати страви, ціни тощо)

FR-08 [Should]: Система дозволяє змінювати мову та валюту

FR-09 [Should]: Користувач може створювати кілька меню

FR-10 [Should]: Користувач може додавати фото до страв у меню

FR-11 [Could]: Система надає можливість зробити брендинг (додавання назви ресторану у меню)

FR-12 [Could]: Можна подивитися аналітику переглядів клієнтами меню

FR-13 [Could]: Отримання сповіщень про зміни у меню

FR-14 [Could]: Можна завантажити к'юар код у різних форматах

НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Продуктивність (Performance)

NFR-P-01: Час завантаження сторінки меню повинен бути ≤ 2 секунд

NFR-P-02: Система повинна підтримувати роботу щонайменше для 100 одночасних користувачів

NFR-P-03: Оновлення меню повинно відображатися для клієнтів не пізніше ніж через 5 секунд

Безпека (Security)

NFR-S-01: Дані користувачів повинні бути захищені

NFR-S-02: Передача даних повинна здійснюватися через захищений протокол HTTPS

NFR-S-03: Користувач повинен мати доступ лише до власних даних

Зручність використання (Usability)

NFR-U-01: Інтерфейс повинен бути зрозумілим для всіх користувачів без потреби у додаткових інструкціях

NFR-U-02: Система повинна коректно відображатися на мобільних та інших пристроях

NFR-U-03: Для доступу до меню не потрібні додаткові додатки

Надійність (Reliability)

NFR-R-01: Система повинна бути доступною не менше 99% часу

NFR-R-02: Система повинна зберігати дані без втрати при перезавантаженні або збої

Масштабованість (Scalability)

NFR-SC-01: Система повинна підтримувати збільшення кількості користувачів без значного зниження продуктивності

NFR-SC-02: Система повинна підтримувати розширення функціоналу без ускладнень

ОБМЕЖЕННЯ (CONSTRAINTS)

C-01: Система працює за допомогою браузера, а не через додаток

C-02: Система потребує інтернет з'єднання

C-03: Система потребує вхід у систему або реєстрацію для створення меню

C-04: Система має обмеження функцій за тарифним планом

ГЛОСАРІЙ (GLOSSARY)

QR-код - графічний код, який потрібен для використання меню та містить в собі посилання на нього

Користувач - особа, яка використовує сервіс

Меню - список, у якому перелічені страви закладу та додаткова інформація до них

Брендинг - оформлення вигляду меню відповідно до стилю закладу.

Наприклад додавання логотипу ресторану

Веб браузер - програма, що дає можливість відкривати сайти

МАТРИЦЯ ВІДСТЕЖУВАНOSTI (TRACEABILITY MATRIX)

FR-01 → Реєстрація → Тест: створення нового акаунту

FR-03 → Створення меню → Тест: додавання меню

FR-05 → Генерація QR-коду → Тест: створення QR-коду

FR-06 → Перегляд меню → Тест: відкриття меню через QR-код